

FONDAMENTI MATEMATICI PER L'INFORMATICA

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO
CORSO DI LAUREA IN INFORMATICA
A.A. 2024/2025

7 gennaio 2026

Si svolgano i seguenti esercizi e si risponda alla domanda di teoria. **Ogni risposta deve essere adeguatamente motivata.** Si terrà conto non solo della correttezza dei risultati, ma anche della completezza e chiarezza delle spiegazioni.

Esercizio 1. Si determinino tutte le soluzioni del seguente sistema di congruenze:

$$\begin{cases} x \equiv 5 \pmod{156} \\ x \equiv 23 \pmod{114} \end{cases}.$$

Si calcoli inoltre la minima soluzione maggiore di 100000.

Esercizio 2. Si determinino tutte le soluzioni della seguente congruenza:

$$x^{17} \equiv 17 \pmod{160}.$$

Si dimostri inoltre che ogni soluzione divisa per 16 ha 1 come resto.

Esercizio 3. Si dica, motivando la risposta, quale dei seguenti vettori

$$d_1 = (1, 1, 1, 3, 3, 3, 5, 5, 5, 7, 7, 7, 9, 9, 9), \quad d_2 = (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 3, 4, 6)$$

è lo score di un grafo e, in caso lo sia, si costruisca un tale grafo utilizzando il *teorema dello score*. Si dica inoltre se esiste un tale grafo che abbia una delle seguenti proprietà e, in caso affermativo, si disegni un tale grafo:

(3a) sia hamiltoniano,

(3b) sia un albero,

(3c) abbia un 4-ciclo come una delle sue componenti connesse.

Domanda di teoria. Si enunci e si dimostri il teorema di Fermat-Eulero. Si dica inoltre come questo teorema viene utilizzato nella crittografia RSA.